

Apéndice/Tablas

Tabla A.1 Distribuciones binomiales acumulativas**a. $n = 5$**

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

		p														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
x	0	0.951	0.774	0.590	0.328	0.237	0.168	0.078	0.031	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.999	0.977	0.919	0.737	0.633	0.528	0.337	0.188	0.087	0.031	0.016	0.007	0.000	0.000	0.000
	2	1.000	0.999	0.991	0.942	0.896	0.837	0.683	0.500	0.317	0.163	0.104	0.058	0.009	0.001	0.000
	3	1.000	1.000	1.000	0.993	0.984	0.969	0.913	0.812	0.663	0.472	0.367	0.263	0.081	0.023	0.001
	4	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.998	0.990	0.969	0.922	0.832	0.763	0.672	0.410	0.226	0.049

b. $n = 10$

		p														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
x	0	0.904	0.599	0.349	0.107	0.056	0.028	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.996	0.914	0.736	0.376	0.244	0.149	0.046	0.011	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	1.000	0.988	0.930	0.678	0.526	0.383	0.167	0.055	0.012	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	1.000	0.999	0.987	0.879	0.776	0.650	0.382	0.172	0.055	0.011	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
	4	1.000	1.000	0.998	0.967	0.922	0.850	0.633	0.377	0.166	0.047	0.020	0.006	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	1.000	1.000	0.994	0.980	0.953	0.834	0.623	0.367	0.150	0.078	0.033	0.002	0.000	0.000
	6	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.989	0.945	0.828	0.618	0.350	0.224	0.121	0.013	0.001	0.000
	7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.988	0.945	0.833	0.617	0.474	0.322	0.070	0.012	0.000
	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.989	0.954	0.851	0.756	0.624	0.264	0.086	0.004
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.994	0.972	0.944	0.893	0.651	0.401	0.096

c. $n = 15$

		<i>p</i>														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
<i>x</i>	0	0.860	0.463	0.206	0.035	0.013	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.990	0.829	0.549	0.167	0.080	0.035	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	1.000	0.964	0.816	0.398	0.236	0.127	0.027	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	1.000	0.995	0.944	0.648	0.461	0.297	0.091	0.018	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	1.000	0.999	0.987	0.836	0.686	0.515	0.217	0.059	0.009	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	1.000	0.998	0.939	0.852	0.722	0.402	0.151	0.034	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	6	1.000	1.000	1.000	0.982	0.943	0.869	0.610	0.304	0.095	0.015	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	1.000	0.996	0.983	0.950	0.787	0.500	0.213	0.050	0.017	0.004	0.000	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.985	0.905	0.696	0.390	0.131	0.057	0.018	0.000	0.000	0.000
	9	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.966	0.849	0.597	0.278	0.148	0.061	0.002	0.000	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.991	0.941	0.783	0.485	0.314	0.164	0.013	0.001	0.000
	11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.982	0.909	0.703	0.539	0.352	0.056	0.005	0.000
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.973	0.873	0.764	0.602	0.184	0.036	0.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.995	0.965	0.920	0.833	0.451	0.171	0.010
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.995	0.987	0.965	0.794	0.537	0.140

(continúa)

Tabla A.1 Distribuciones binomiales acumulativas (*continuación*)

d. $n = 20$

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

	p														
	0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
0	0.818	0.358	0.122	0.012	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	0.983	0.736	0.392	0.069	0.024	0.008	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.999	0.925	0.677	0.206	0.091	0.035	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3	1.000	0.984	0.867	0.411	0.225	0.107	0.016	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	1.000	0.997	0.957	0.630	0.415	0.238	0.051	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5	1.000	1.000	0.989	0.804	0.617	0.416	0.126	0.021	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
6	1.000	1.000	0.998	0.913	0.786	0.608	0.250	0.058	0.006	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
7	1.000	1.000	1.000	0.968	0.898	0.772	0.416	0.132	0.021	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8	1.000	1.000	1.000	0.990	0.959	0.887	0.596	0.252	0.057	0.005	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
9	1.000	1.000	1.000	0.997	0.986	0.952	0.755	0.412	0.128	0.017	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000
10	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.983	0.872	0.588	0.245	0.048	0.014	0.003	0.000	0.000	0.000
11	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.995	0.943	0.748	0.404	0.113	0.041	0.010	0.000	0.000	0.000
12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.979	0.868	0.584	0.228	0.102	0.032	0.000	0.000	0.000
13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.942	0.750	0.392	0.214	0.087	0.002	0.000	0.000
14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.979	0.874	0.584	0.383	0.196	0.011	0.000	0.000
15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.994	0.949	0.762	0.585	0.370	0.043	0.003	0.000
16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.984	0.893	0.775	0.589	0.133	0.016	0.000
17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.965	0.909	0.794	0.323	0.075	0.001
18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.992	0.976	0.931	0.608	0.264	0.017
19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.997	0.988	0.878	0.642	0.182

(*continúa*)

Tabla A.1 Distribuciones binomiales acumulativas (*continuación*)

$$B(x; n, p) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p)$$

e. $n = 25$

		p														
		0.01	0.05	0.10	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95	0.99
x	0	0.778	0.277	0.072	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	0.974	0.642	0.271	0.027	0.007	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2	0.998	0.873	0.537	0.098	0.032	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	3	1.000	0.966	0.764	0.234	0.096	0.033	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4	1.000	0.993	0.902	0.421	0.214	0.090	0.009	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	5	1.000	0.999	0.967	0.617	0.378	0.193	0.029	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	6	1.000	1.000	0.991	0.780	0.561	0.341	0.074	0.007	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	7	1.000	1.000	0.998	0.891	0.727	0.512	0.154	0.022	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	1.000	1.000	1.000	0.953	0.851	0.677	0.274	0.054	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	9	1.000	1.000	1.000	0.983	0.929	0.811	0.425	0.115	0.013	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	10	1.000	1.000	1.000	0.994	0.970	0.902	0.586	0.212	0.034	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	11	1.000	1.000	1.000	0.998	0.980	0.956	0.732	0.345	0.078	0.006	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	12	1.000	1.000	1.000	1.000	0.997	0.983	0.846	0.500	0.154	0.017	0.003	0.000	0.000	0.000	0.000
	13	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.994	0.922	0.655	0.268	0.044	0.020	0.002	0.000	0.000	0.000
	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.966	0.788	0.414	0.098	0.030	0.006	0.000	0.000	0.000
	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.987	0.885	0.575	0.189	0.071	0.017	0.000	0.000	0.000
	16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.996	0.946	0.726	0.323	0.149	0.047	0.000	0.000	0.000
	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.978	0.846	0.488	0.273	0.109	0.002	0.000	0.000
	18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.993	0.926	0.659	0.439	0.220	0.009	0.000	0.000
	19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.971	0.807	0.622	0.383	0.033	0.001	0.000
	20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.991	0.910	0.786	0.579	0.098	0.007	0.000
	21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.967	0.904	0.766	0.236	0.034	0.000
	22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.991	0.968	0.902	0.463	0.127	0.002
	23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.998	0.993	0.973	0.729	0.358	0.026
	24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.999	0.996	0.928	0.723	0.222

Tabla A.2 Distribuciones acumulativas de Poisson

$$F(x; \lambda) = \sum_{y=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}$$

		λ									
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
x	0	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407	0.368
	1	0.995	0.982	0.963	0.938	0.910	0.878	0.844	0.809	0.772	0.736
	2	1.000	0.999	0.996	0.992	0.986	0.977	0.966	0.953	0.937	0.920
	3		1.000	1.000	0.999	0.998	0.997	0.994	0.991	0.987	0.981
	4				1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.996
	5							1.000	1.000	1.000	0.999
	6										1.000

(continúa)

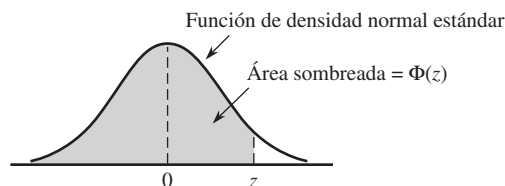
Tabla A.2 Distribuciones acumulativas de Poisson (*continuación*)

$$F(x; \lambda) = \sum_{y=0}^x \frac{e^{-\lambda} \lambda^y}{y!}$$

	λ										
	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	15.0	20.0
0	0.135	0.050	0.018	0.007	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
1	0.406	0.199	0.092	0.040	0.017	0.007	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000
2	0.677	0.423	0.238	0.125	0.062	0.030	0.014	0.006	0.003	0.000	0.000
3	0.857	0.647	0.433	0.265	0.151	0.082	0.042	0.021	0.010	0.000	0.000
4	0.947	0.815	0.629	0.440	0.285	0.173	0.100	0.055	0.029	0.001	0.000
5	0.983	0.916	0.785	0.616	0.446	0.301	0.191	0.116	0.067	0.003	0.000
6	0.995	0.966	0.889	0.762	0.606	0.450	0.313	0.207	0.130	0.008	0.000
7	0.999	0.988	0.949	0.867	0.744	0.599	0.453	0.324	0.220	0.018	0.001
8	1.000	0.996	0.979	0.932	0.847	0.729	0.593	0.456	0.333	0.037	0.002
9		0.999	0.992	0.968	0.916	0.830	0.717	0.587	0.458	0.070	0.005
10		1.000	0.997	0.986	0.957	0.901	0.816	0.706	0.583	0.118	0.011
11			0.999	0.995	0.980	0.947	0.888	0.803	0.697	0.185	0.021
12			1.000	0.998	0.991	0.973	0.936	0.876	0.792	0.268	0.039
13				0.999	0.996	0.987	0.966	0.926	0.864	0.363	0.066
14				1.000	0.999	0.994	0.983	0.959	0.917	0.466	0.105
15					0.999	0.998	0.992	0.978	0.951	0.568	0.157
16					1.000	0.999	0.996	0.989	0.973	0.664	0.221
17						1.000	0.998	0.995	0.986	0.749	0.297
18							0.999	0.998	0.993	0.819	0.381
19							1.000	0.999	0.997	0.875	0.470
20								1.000	0.998	0.917	0.559
21									0.999	0.947	0.644
22									1.000	0.967	0.721
23										0.981	0.787
24										0.989	0.843
25										0.994	0.888
26										0.997	0.922
27										0.998	0.948
28										0.999	.966
29										1.000	0.978
30											0.987
31											0.992
32											0.995
33											0.997
34											0.999
35											0.999
36											1.000

Tabla A.3 Áreas de la Curva normal estándar

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$



z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
-3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002
-3.3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
-3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
-3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
-2.9	0.0019	0.0018	0.0017	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0038
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-1.8	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3482
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641

(continúa)

Tabla A.3 Áreas de la Curva normal estándar (continuación)

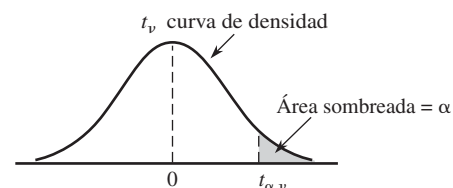
$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

<i>z</i>	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9278	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

Tabla A.4 La Función Gama incompleta

$$F(x; \alpha) = \int_0^x \frac{1}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-y} dy$$

$x \backslash \alpha$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.632	0.264	0.080	0.019	0.004	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
2	0.865	0.594	0.323	0.143	0.053	0.017	0.005	0.001	0.000	0.000
3	0.950	0.801	0.577	0.353	0.185	0.084	0.034	0.012	0.004	0.001
4	0.982	0.908	0.762	0.567	0.371	0.215	0.111	0.051	0.021	0.008
5	0.993	0.960	0.875	0.735	0.560	0.384	0.238	0.133	0.068	0.032
6	0.998	0.983	0.938	0.849	0.715	0.554	0.394	0.256	0.153	0.084
7	0.999	0.993	0.970	0.918	0.827	0.699	0.550	0.401	0.271	0.170
8	1.000	0.997	0.986	0.958	0.900	0.809	0.687	0.547	0.407	0.283
9		0.999	0.994	0.979	0.945	0.884	0.793	0.676	0.544	0.413
10		1.000	0.997	0.990	0.971	0.933	0.870	0.780	0.667	0.542
11			0.999	0.995	0.985	0.962	0.921	0.857	0.768	0.659
12			1.000	0.998	0.992	0.980	0.954	0.911	0.845	0.758
13				0.999	0.996	0.989	0.974	0.946	0.900	0.834
14				1.000	0.998	0.994	0.986	0.968	0.938	0.891
15					0.999	0.997	0.992	0.982	0.963	0.930

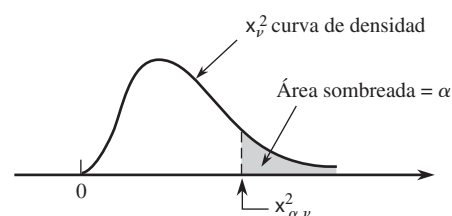
Tabla A.5 Valores críticos para Distribuciones t


		α						
ν		0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001	0.0005
1		3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2		1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.326	31.598
3		1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.213	12.924
4		1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5		1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6		1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7		1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8		1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9		1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10		1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11		1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12		1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13		1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14		1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15		1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16		1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17		1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18		1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19		1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20		1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21		1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22		1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23		1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.767
24		1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25		1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26		1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27		1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28		1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29		1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30		1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
32		1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
34		1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601
36		1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
38		1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
40		1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50		1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.262	3.496
60		1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120		1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
∞		1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Tabla A.6 Valores críticos de tolerancia para distribuciones normales de población

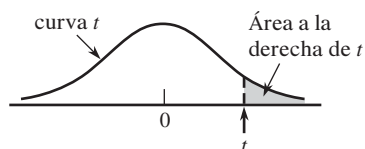
Nivel de confianza % de población capturada	Intervalos bilaterales						Intervalos unilaterales					
	95%			99%			95%			99%		
	≥ 90%	≥ 95%	≥ 99%	≥ 90%	≥ 95%	≥ 99%	≥ 90%	≥ 95%	≥ 99%	≥ 90%	≥ 95%	≥ 99%
Tamaño de la muestra <i>n</i>	2	32.019	37.674	48.430	160.193	188.491	242.300	20.581	26.260	37.094	103.029	185.617
	3	8.380	9.916	12.861	18.930	22.401	29.055	6.156	7.656	10.553	13.995	23.896
	4	5.369	6.370	8.299	9.398	11.150	14.527	4.162	5.144	7.042	7.380	12.387
	5	4.275	5.079	6.634	6.612	7.855	10.260	3.407	4.203	5.741	5.362	8.939
	6	3.712	4.414	5.775	5.337	6.345	8.301	3.006	3.708	5.062	4.411	7.335
	7	3.369	4.007	5.248	4.613	5.488	7.187	2.756	3.400	4.642	3.859	6.412
	8	3.136	3.732	4.891	4.147	4.936	6.468	2.582	3.187	4.354	3.497	5.812
	9	2.967	3.532	4.631	3.822	4.550	5.966	2.454	3.031	4.143	3.241	5.389
	10	2.839	3.379	4.433	3.582	4.265	5.594	2.355	2.911	3.981	3.048	5.074
	11	2.737	3.259	4.277	3.397	4.045	5.308	2.275	2.815	3.852	2.898	4.829
	12	2.655	3.162	4.150	3.250	3.870	5.079	2.210	2.736	3.747	2.777	4.633
	13	2.587	3.081	4.044	3.130	3.727	4.893	2.155	2.671	3.659	2.677	4.472
	14	2.529	3.012	3.955	3.029	3.608	4.737	2.109	2.615	3.585	2.593	4.337
	15	2.480	2.954	3.878	2.945	3.507	4.605	2.068	2.566	3.520	2.522	4.222
	16	2.437	2.903	3.812	2.872	3.421	4.492	2.033	2.524	3.464	2.460	4.123
	17	2.400	2.858	3.754	2.808	3.345	4.393	2.002	2.486	3.414	2.405	4.037
	18	2.366	2.819	3.702	2.753	3.279	4.307	1.974	2.453	3.370	2.357	3.960
	19	2.337	2.784	3.656	2.703	3.221	4.230	1.949	2.423	3.331	2.314	3.892
	20	2.310	2.752	3.615	2.659	3.168	4.161	1.926	2.396	3.295	2.276	3.832
	25	2.208	2.631	3.457	2.494	2.972	3.904	1.838	2.292	3.158	2.129	3.601
	30	2.140	2.549	3.350	2.385	2.841	3.733	1.777	2.220	3.064	2.030	3.447
	35	2.090	2.490	3.272	2.306	2.748	3.611	1.732	2.167	2.995	1.957	3.334
	40	2.052	2.445	3.213	2.247	2.677	3.518	1.697	2.126	2.941	1.902	3.249
	45	2.021	2.408	3.165	2.200	2.621	3.444	1.669	2.092	2.898	1.857	3.180
	50	1.996	2.379	3.126	2.162	2.576	3.385	1.646	2.065	2.863	1.821	3.125
	60	1.958	2.333	3.066	2.103	2.506	3.293	1.609	2.022	2.807	1.764	3.038
	70	1.929	2.299	3.021	2.060	2.454	3.225	1.581	1.990	2.765	1.722	2.974
	80	1.907	2.272	2.986	2.026	2.414	3.173	1.559	1.965	2.733	1.688	2.924
	90	1.889	2.251	2.958	1.999	2.382	3.130	1.542	1.944	2.706	1.661	2.883
	100	1.874	2.233	2.934	1.977	2.355	3.096	1.527	1.927	2.684	1.639	2.850
	150	1.825	2.175	2.859	1.905	2.270	2.983	1.478	1.870	2.611	1.566	2.741
	200	1.798	2.143	2.816	1.865	2.222	2.921	1.450	1.837	2.570	1.524	2.679
	250	1.780	2.121	2.788	1.839	2.191	2.880	1.431	1.815	2.542	1.496	2.638
	300	1.767	2.106	2.767	1.820	2.169	2.850	1.417	1.800	2.522	1.476	2.608
	∞	1.645	1.960	2.576	1.645	1.960	2.576	1.282	1.645	2.326	1.282	2.326

Tabla A.7 Valores críticos para distribuciones *chi*-cuadrada



ν	α									
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.90	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994	21.425	23.654	25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706	22.164	24.433	26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766

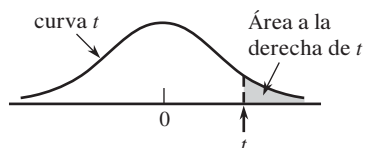
Para $\nu > 40$, $\chi^2_{\alpha, \nu} \approx \nu \left(1 - \frac{2}{9\nu} + z_{\alpha} \sqrt{\frac{2}{9\nu}} \right)^3$

Tabla A.8 Curva t para áreas de cola

t	ν	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.0		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
0.1		0.468	0.465	0.463	0.463	0.462	0.462	0.462	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461
0.2		0.437	0.430	0.427	0.426	0.425	0.424	0.424	0.423	0.423	0.423	0.423	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422
0.3		0.407	0.396	0.392	0.390	0.388	0.387	0.386	0.386	0.386	0.385	0.385	0.385	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384	0.384
0.4		0.379	0.364	0.358	0.355	0.353	0.352	0.351	0.350	0.349	0.349	0.348	0.348	0.348	0.347	0.347	0.347	0.347	0.347
0.5		0.352	0.333	0.326	0.322	0.319	0.317	0.316	0.315	0.315	0.314	0.313	0.313	0.313	0.312	0.312	0.312	0.312	0.312
0.6		0.328	0.305	0.295	0.290	0.287	0.285	0.284	0.283	0.282	0.281	0.280	0.280	0.279	0.279	0.279	0.278	0.278	0.278
0.7		0.306	0.278	0.267	0.261	0.258	0.255	0.253	0.252	0.251	0.250	0.249	0.249	0.248	0.247	0.247	0.247	0.247	0.246
0.8		0.285	0.254	0.241	0.234	0.230	0.227	0.225	0.223	0.222	0.221	0.220	0.220	0.219	0.218	0.218	0.218	0.217	0.217
0.9		0.267	0.232	0.217	0.210	0.205	0.201	0.199	0.197	0.196	0.195	0.194	0.193	0.192	0.191	0.191	0.191	0.190	0.190
1.0		0.250	0.211	0.196	0.187	0.182	0.178	0.175	0.173	0.172	0.170	0.169	0.169	0.168	0.167	0.167	0.166	0.166	0.165
1.1		0.235	0.193	0.176	0.167	0.162	0.157	0.154	0.152	0.150	0.149	0.147	0.146	0.146	0.144	0.144	0.144	0.143	0.143
1.2		0.221	0.177	0.158	0.148	0.142	0.138	0.135	0.132	0.130	0.129	0.128	0.127	0.126	0.124	0.124	0.124	0.123	0.123
1.3		0.209	0.162	0.142	0.132	0.125	0.121	0.117	0.115	0.113	0.111	0.110	0.109	0.108	0.107	0.107	0.106	0.105	0.105
1.4		0.197	0.148	0.128	0.117	0.110	0.106	0.102	0.100	0.098	0.096	0.095	0.093	0.092	0.091	0.091	0.090	0.090	0.089
1.5		0.187	0.136	0.115	0.104	0.097	0.092	0.089	0.086	0.084	0.082	0.081	0.080	0.079	0.077	0.077	0.077	0.076	0.075
1.6		0.178	0.125	0.104	0.092	0.085	0.080	0.077	0.074	0.072	0.070	0.069	0.068	0.067	0.065	0.065	0.065	0.064	0.064
1.7		0.169	0.116	0.094	0.082	0.075	0.070	0.065	0.064	0.062	0.060	0.059	0.057	0.056	0.055	0.055	0.054	0.054	0.053
1.8		0.161	0.107	0.085	0.073	0.066	0.061	0.057	0.055	0.053	0.051	0.050	0.049	0.048	0.046	0.046	0.045	0.045	0.044
1.9		0.154	0.099	0.077	0.065	0.058	0.053	0.050	0.047	0.045	0.043	0.042	0.041	0.040	0.038	0.038	0.038	0.037	0.037
2.0		0.148	0.092	0.070	0.058	0.051	0.046	0.043	0.040	0.038	0.037	0.035	0.034	0.033	0.032	0.032	0.031	0.031	0.030
2.1		0.141	0.085	0.063	0.052	0.045	0.040	0.037	0.034	0.033	0.031	0.030	0.029	0.028	0.027	0.027	0.026	0.025	0.025
2.2		0.136	0.079	0.058	0.046	0.040	0.035	0.032	0.029	0.028	0.026	0.025	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.021	0.021
2.3		0.131	0.074	0.052	0.041	0.035	0.031	0.027	0.025	0.023	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017
2.4		0.126	0.069	0.048	0.037	0.031	0.027	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
2.5		0.121	0.065	0.044	0.033	0.027	0.023	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011
2.6		0.117	0.061	0.040	0.030	0.024	0.020	0.018	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009
2.7		0.113	0.057	0.037	0.027	0.021	0.018	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
2.8		0.109	0.054	0.034	0.024	0.019	0.016	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
2.9		0.106	0.051	0.031	0.022	0.017	0.014	0.011	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
3.0		0.102	0.048	0.029	0.020	0.015	0.012	0.010	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
3.1		0.099	0.045	0.027	0.018	0.013	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
3.2		0.096	0.043	0.025	0.016	0.012	0.009	0.008	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002
3.3		0.094	0.040	0.023	0.015	0.011	0.008	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3.4		0.091	0.038	0.021	0.014	0.010	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3.5		0.089	0.036	0.020	0.012	0.009	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
3.6		0.086	0.035	0.018	0.011	0.008	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.7		0.084	0.033	0.017	0.010	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.8		0.082	0.031	0.016	0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.9		0.080	0.030	0.015	0.009	0.006	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
4.0		0.078	0.029	0.014	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000

(continúa)

Tabla A.8 Curva t para áreas de cola (*continuación*)



t	ν	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	35	40	60	120	$\infty (= z)$
0.0		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
0.1		0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.461	0.460	0.460	0.460	0.460	0.460
0.2		0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.422	0.421	0.421	0.421	0.421	0.421	0.421	0.421	0.421	0.421
0.3		0.384	0.384	0.384	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.383	0.382	0.382
0.4		0.347	0.347	0.347	0.347	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.346	0.345	0.345	0.345
0.5		0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.311	0.310	0.310	0.310	0.310	0.310	0.309	0.309	0.309
0.6		0.278	0.278	0.278	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.277	0.276	0.276	0.275	0.275	0.274
0.7		0.246	0.246	0.246	0.246	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.245	0.244	0.244	0.243	0.243	0.242
0.8		0.217	0.217	0.216	0.216	0.216	0.216	0.216	0.215	0.215	0.215	0.215	0.215	0.215	0.214	0.213	0.213	0.212
0.9		0.190	0.189	0.189	0.189	0.189	0.189	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.188	0.187	0.187	0.186	0.185	0.184
1.0		0.165	0.165	0.164	0.164	0.164	0.164	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163	0.163	0.162	0.162	0.161	0.160	0.159
1.1		0.143	0.142	0.142	0.142	0.141	0.141	0.141	0.141	0.141	0.140	0.140	0.140	0.139	0.139	0.138	0.137	0.136
1.2		0.122	0.122	0.122	0.121	0.121	0.121	0.121	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.119	0.119	0.117	0.116	0.115
1.3		0.105	0.104	0.104	0.104	0.103	0.103	0.103	0.103	0.102	0.102	0.102	0.102	0.101	0.101	0.099	0.098	0.097
1.4		0.089	0.089	0.088	0.088	0.087	0.087	0.087	0.087	0.086	0.086	0.086	0.086	0.085	0.085	0.083	0.082	0.081
1.5		0.075	0.075	0.074	0.074	0.074	0.073	0.073	0.073	0.073	0.072	0.072	0.072	0.071	0.071	0.069	0.068	0.067
1.6		0.063	0.063	0.062	0.062	0.062	0.061	0.061	0.061	0.061	0.060	0.060	0.060	0.059	0.059	0.057	0.056	0.055
1.7		0.053	0.052	0.052	0.052	0.051	0.051	0.051	0.051	0.050	0.050	0.050	0.050	0.049	0.048	0.047	0.046	0.045
1.8		0.044	0.043	0.043	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	0.042	0.041	0.041	0.041	0.040	0.040	0.038	0.037	0.036
1.9		0.036	0.036	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035	0.034	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033	0.032	0.031	0.030	0.029
2.0		0.030	0.030	0.029	0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.027	0.027	0.027	0.026	0.025	0.024	0.023
2.1		0.025	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.022	0.022	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018
2.2		0.020	0.020	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014
2.3		0.016	0.016	0.016	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011
2.4		0.013	0.013	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008
2.5		0.011	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006
2.6		0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005
2.7		0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003
2.8		0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
2.9		0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
3.0		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
3.1		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
3.2		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
3.3		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
3.4		0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
3.5		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
3.6		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.7		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.8		0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
3.9		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4.0		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones F

		$\nu_1 = \text{gl numerador}$									
α		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
$\nu_2 = \text{gl denominador}$	1	0.100	39.86	49.50	53.59	55.83	57.24	58.20	58.91	59.44	59.86
		0.050	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54
		0.010	4052.2	4999.5	5403.4	5624.6	5763.6	5859.0	5928.4	5981.1	6022.5
		0.001	405284	500000	540379	562500	576405	585937	592873	598144	602284
	2	0.100	8.53	9.00	9.16	9.24	9.29	9.33	9.35	9.37	9.38
		0.050	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38
		0.010	98.50	99.00	99.17	99.25	99.30	99.33	99.36	99.37	99.39
		0.001	998.50	999.00	999.17	999.25	999.30	999.33	999.36	999.37	999.39
	3	0.100	5.54	5.46	5.39	5.34	5.31	5.28	5.27	5.25	5.24
		0.050	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
		0.010	34.12	30.82	29.46	28.71	28.24	27.91	27.67	27.49	27.35
		0.001	167.03	148.50	141.11	137.10	134.58	132.85	131.58	130.62	129.86
	4	0.100	4.54	4.32	4.19	4.11	4.05	4.01	3.98	3.95	3.94
		0.050	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
		0.010	21.20	18.00	16.69	15.98	15.52	15.21	14.98	14.80	14.66
		0.001	74.14	61.25	56.18	53.44	51.71	50.53	49.66	49.00	48.47
	5	0.100	4.06	3.78	3.62	3.52	3.45	3.40	3.37	3.34	3.32
		0.050	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
		0.010	16.26	13.27	12.06	11.39	10.97	10.67	10.46	10.29	10.16
		0.001	47.18	37.12	33.20	31.09	29.75	28.83	28.16	27.65	27.24
	6	0.100	3.78	3.46	3.29	3.18	3.11	3.05	3.01	2.98	2.96
		0.050	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
		0.010	13.75	10.92	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98
		0.001	35.51	27.00	23.70	21.92	20.80	20.03	19.46	19.03	18.69
	7	0.100	3.59	3.26	3.07	2.96	2.88	2.83	2.78	2.75	2.72
		0.050	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
		0.010	12.25	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72
		0.001	29.25	21.69	18.77	17.20	16.21	15.52	15.02	14.63	14.33
	8	0.100	3.46	3.11	2.92	2.81	2.73	2.67	2.62	2.59	2.56
		0.050	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
		0.010	11.26	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91
		0.001	25.41	18.49	15.83	14.39	13.48	12.86	12.40	12.05	11.77
	9	0.100	3.36	3.01	2.81	2.69	2.61	2.55	2.51	2.47	2.44
		0.050	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
		0.010	10.56	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35
		0.001	22.86	16.39	13.90	12.56	11.71	11.13	10.70	10.37	10.11
	10	0.100	3.29	2.92	2.73	2.61	2.52	2.46	2.41	2.38	2.35
		0.050	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
		0.010	10.04	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94
		0.001	21.04	14.91	12.55	11.28	10.48	9.93	9.52	9.20	8.96
	11	0.100	3.23	2.86	2.66	2.54	2.45	2.39	2.34	2.30	2.27
		0.050	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
		0.010	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63
		0.001	19.69	13.81	11.56	10.35	9.58	9.05	8.66	8.35	8.12
	12	0.100	3.18	2.81	2.61	2.48	2.39	2.33	2.28	2.24	2.21
		0.050	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
		0.010	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39
		0.001	18.64	12.97	10.80	9.63	8.89	8.38	8.00	7.71	7.48

(continúa)

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones *F* (continuación)

$\nu_1 = \text{gl numerador}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1 000
60.19	60.71	61.22	61.74	62.05	62.26	62.53	62.69	62.79	63.06	63.30
241.88	243.91	245.95	248.01	249.26	250.10	251.14	251.77	252.20	253.25	254.19
6055.8	6106.3	6157.3	6208.7	6239.8	6260.6	6286.8	6302.5	6313.0	6339.4	6362.7
605621	610668	615764	620908	624017	626099	628712	630285	631337	633972	636301
9.39	9.41	9.42	9.44	9.45	9.46	9.47	9.47	9.47	9.48	9.49
19.40	19.41	19.43	19.45	19.46	19.46	19.47	19.48	19.48	19.49	19.49
99.40	99.42	99.43	99.45	99.46	99.47	99.47	99.48	99.48	99.49	99.50
999.40	999.42	999.43	999.45	999.46	999.47	999.47	999.48	999.48	999.49	999.50
5.23	5.22	5.20	5.18	5.17	5.17	5.16	5.15	5.15	5.14	5.13
8.79	8.74	8.70	8.66	8.63	8.62	8.59	8.58	8.57	8.55	8.53
27.23	27.05	26.87	26.69	26.58	26.50	26.41	26.35	26.32	26.22	26.14
129.25	128.32	127.37	126.42	125.84	125.45	124.96	124.66	124.47	123.97	123.53
3.92	3.90	3.87	3.84	3.83	3.82	3.80	3.80	3.79	3.78	3.76
5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.70	5.69	5.66	5.63
14.55	14.37	14.20	14.02	13.91	13.84	13.75	13.69	13.65	13.56	13.47
48.05	47.41	46.76	46.10	45.70	45.43	45.09	44.88	44.75	44.40	44.09
3.30	3.27	3.24	3.21	3.19	3.17	3.16	3.15	3.14	3.12	3.11
4.74	4.68	4.62	4.56	4.52	4.50	4.46	4.44	4.43	4.40	4.37
10.05	9.89	9.72	9.55	9.45	9.38	9.29	9.24	9.20	9.11	9.03
26.92	26.42	25.91	25.39	25.08	24.87	24.60	24.44	24.33	24.06	23.82
2.94	2.90	2.87	2.84	2.81	2.80	2.78	2.77	2.76	2.74	2.72
4.06	4.00	3.94	3.87	3.83	3.81	3.77	3.75	3.74	3.70	3.67
7.87	7.72	7.56	7.40	7.30	7.23	7.14	7.09	7.06	6.97	6.89
18.41	17.99	17.56	17.12	16.85	16.67	16.44	16.31	16.21	15.98	15.77
2.70	2.67	2.63	2.59	2.57	2.56	2.54	2.52	2.51	2.49	2.47
3.64	3.57	3.51	3.44	3.40	3.38	3.34	3.32	3.30	3.27	3.23
6.62	6.47	6.31	6.16	6.06	5.99	5.91	5.86	5.82	5.74	5.66
14.08	13.71	13.32	12.93	12.69	12.53	12.33	12.20	12.12	11.91	11.72
2.54	2.50	2.46	2.42	2.40	2.38	2.36	2.35	2.34	2.32	2.30
3.35	3.28	3.22	3.15	3.11	3.08	3.04	3.02	3.01	2.97	2.93
5.81	5.67	5.52	5.36	5.26	5.20	5.12	5.07	5.03	4.95	4.87
11.54	11.19	10.84	10.48	10.26	10.11	9.92	9.80	9.73	9.53	9.36
2.42	2.38	2.34	2.30	2.27	2.25	2.23	2.22	2.21	2.18	2.16
3.14	3.07	3.01	2.94	2.89	2.86	2.83	2.80	2.79	2.75	2.71
5.26	5.11	4.96	4.81	4.71	4.65	4.57	4.52	4.48	4.40	4.32
9.89	9.57	9.24	8.90	8.69	8.55	8.37	8.26	8.19	8.00	7.84
2.32	2.28	2.24	2.20	2.17	2.16	2.13	2.12	2.11	2.08	2.06
2.98	2.91	2.85	2.77	2.73	2.70	2.66	2.64	2.62	2.58	2.54
4.85	4.71	4.56	4.41	4.31	4.25	4.17	4.12	4.08	4.00	3.92
8.75	8.45	8.13	7.80	7.60	7.47	7.30	7.19	7.12	6.94	6.78
2.25	2.21	2.17	2.12	2.10	2.08	2.05	2.04	2.03	2.00	1.98
2.85	2.79	2.72	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.49	2.45	2.41
4.54	4.40	4.25	4.10	4.01	3.94	3.86	3.81	3.78	3.69	3.61
7.92	7.63	7.32	7.01	6.81	6.68	6.52	6.42	6.35	6.18	6.02
2.19	2.15	2.10	2.06	2.03	2.01	1.99	1.97	1.96	1.93	1.91
2.75	2.69	2.62	2.54	2.50	2.47	2.43	2.40	2.38	2.34	2.30
4.30	4.16	4.01	3.86	3.76	3.70	3.62	3.57	3.54	3.45	3.37
7.29	7.00	6.71	6.40	6.22	6.09	5.93	5.83	5.76	5.59	5.44

(continúa)

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones F (continuación)

		$\nu_1 = \text{gl numerador}$								
α		1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\nu_2 = \text{gl denominador}$	13	0.100	3.14	2.76	2.56	2.43	2.35	2.28	2.23	2.16
		0.050	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.71
		0.010	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.19
		0.001	17.82	12.31	10.21	9.07	8.35	7.86	7.49	6.98
	14	0.100	3.10	2.73	2.52	2.39	2.31	2.24	2.19	2.12
		0.050	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.65
		0.010	8.86	6.51	5.56	5.04	4.69	4.46	4.28	4.03
		0.001	17.14	11.78	9.73	8.62	7.92	7.44	7.08	6.58
	15	0.100	3.07	2.70	2.49	2.36	2.27	2.21	2.16	2.09
		0.050	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.59
		0.010	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	3.89
		0.001	16.59	11.34	9.34	8.25	7.57	7.09	6.74	6.26
	16	0.100	3.05	2.67	2.46	2.33	2.24	2.18	2.13	2.06
		0.050	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.54
		0.010	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.78
		0.001	16.12	10.97	9.01	7.94	7.27	6.80	6.46	5.98
	17	0.100	3.03	2.64	2.44	2.31	2.22	2.15	2.10	2.03
		0.050	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.49
		0.010	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.68
		0.001	15.72	10.66	8.73	7.68	7.02	6.56	6.22	5.75
	18	0.100	3.01	2.62	2.42	2.29	2.20	2.13	2.08	2.00
		0.050	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.46
		0.010	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.60
		0.001	15.38	10.39	8.49	7.46	6.81	6.35	6.02	5.56
	19	0.100	2.99	2.61	2.40	2.27	2.18	2.11	2.06	1.98
		0.050	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.42
		0.010	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.52
		0.001	15.08	10.16	8.28	7.27	6.62	6.18	5.85	5.39
	20	0.100	2.97	2.59	2.38	2.25	2.16	2.09	2.04	1.96
		0.050	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.39
		0.010	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.46
		0.001	14.82	9.95	8.10	7.10	6.46	6.02	5.69	5.24
	21	0.100	2.96	2.57	2.36	2.23	2.14	2.08	2.02	1.95
		0.050	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.37
		0.010	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.40
		0.001	14.59	9.77	7.94	6.95	6.32	5.88	5.56	5.11
	22	0.100	2.95	2.56	2.35	2.22	2.13	2.06	2.01	1.93
		0.050	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.34
		0.010	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.35
		0.001	14.38	9.61	7.80	6.81	6.19	5.76	5.44	4.99
	23	0.100	2.94	2.55	2.34	2.21	2.11	2.05	1.99	1.92
		0.050	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.32
		0.010	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.30
		0.001	14.20	9.47	7.67	6.70	6.08	5.65	5.33	4.89
	24	0.100	2.93	2.54	2.33	2.19	2.10	2.04	1.98	1.91
		0.050	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.30
		0.010	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.26
		0.001	14.03	9.34	7.55	6.59	5.98	5.55	5.23	4.80

(continúa)

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones F (continuación)

$\nu_1 = \text{gl numerador}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
2.14	2.10	2.05	2.01	1.98	1.96	1.93	1.92	1.90	1.88	1.85
2.67	2.60	2.53	2.46	2.41	2.38	2.34	2.31	2.30	2.25	2.21
4.10	3.96	3.82	3.66	3.57	3.51	3.43	3.38	3.34	3.25	3.18
6.80	6.52	6.23	5.93	5.75	5.63	5.47	5.37	5.30	5.14	4.99
2.10	2.05	2.01	1.96	1.93	1.91	1.89	1.87	1.86	1.83	1.80
2.60	2.53	2.46	2.39	2.34	2.31	2.27	2.24	2.22	2.18	2.14
3.94	3.80	3.66	3.51	3.41	3.35	3.27	3.22	3.18	3.09	3.02
6.40	6.13	5.85	5.56	5.38	5.25	5.10	5.00	4.94	4.77	4.62
2.06	2.02	1.97	1.92	1.89	1.87	1.85	1.83	1.82	1.79	1.76
2.54	2.48	2.40	2.33	2.28	2.25	2.20	2.18	2.16	2.11	2.07
3.80	3.67	3.52	3.37	3.28	3.21	3.13	3.08	3.05	2.96	2.88
6.08	5.81	5.54	5.25	5.07	4.95	4.80	4.70	4.64	4.47	4.33
2.03	1.99	1.94	1.89	1.86	1.84	1.81	1.79	1.78	1.75	1.72
2.49	2.42	2.35	2.28	2.23	2.19	2.15	2.12	2.11	2.06	2.02
3.69	3.55	3.41	3.26	3.16	3.10	3.02	2.97	2.93	2.84	2.76
5.81	5.55	5.27	4.99	4.82	4.70	4.54	4.45	4.39	4.23	4.08
2.00	1.96	1.91	1.86	1.83	1.81	1.78	1.76	1.75	1.72	1.69
2.45	2.38	2.31	2.23	2.18	2.15	2.10	2.08	2.06	2.01	1.97
3.59	3.46	3.31	3.16	3.07	3.00	2.92	2.87	2.83	2.75	2.66
5.58	5.32	5.05	4.78	4.60	4.48	4.33	4.24	4.18	4.02	3.87
1.98	1.93	1.89	1.84	1.80	1.78	1.75	1.74	1.72	1.69	1.66
2.41	2.34	2.27	2.19	2.14	2.11	2.06	2.04	2.02	1.97	1.92
3.51	3.37	3.23	3.08	2.98	2.92	2.84	2.78	2.75	2.66	2.58
5.39	5.13	4.87	4.59	4.42	4.30	4.15	4.06	4.00	3.84	3.69
1.96	1.91	1.86	1.81	1.78	1.76	1.73	1.71	1.70	1.67	1.64
2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.93	1.88
3.43	3.30	3.15	3.00	2.91	2.84	2.76	2.71	2.67	2.58	2.50
5.22	4.97	4.70	4.43	4.26	4.14	3.99	3.90	3.84	3.68	3.53
1.94	1.89	1.84	1.79	1.76	1.74	1.71	1.69	1.68	1.64	1.61
2.35	2.28	2.20	2.12	2.07	2.04	1.99	1.97	1.95	1.90	1.85
3.37	3.23	3.09	2.94	2.84	2.78	2.69	2.64	2.61	2.52	2.43
5.08	4.82	4.56	4.29	4.12	4.00	3.86	3.77	3.70	3.54	3.40
1.92	1.87	1.83	1.78	1.74	1.72	1.69	1.67	1.66	1.62	1.59
2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.94	1.92	1.87	1.82
3.31	3.17	3.03	2.88	2.79	2.72	2.64	2.58	2.55	2.46	2.37
4.95	4.70	4.44	4.17	4.00	3.88	3.74	3.64	3.58	3.42	3.28
1.90	1.86	1.81	1.76	1.73	1.70	1.67	1.65	1.64	1.60	1.57
2.30	2.23	2.15	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.84	1.79
3.26	3.12	2.98	2.83	2.73	2.67	2.58	2.53	2.50	2.40	2.32
4.83	4.58	4.33	4.06	3.89	3.78	3.63	3.54	3.48	3.32	3.17
1.89	1.84	1.80	1.74	1.71	1.69	1.66	1.64	1.62	1.59	1.55
2.27	2.20	2.13	2.05	2.00	1.96	1.91	1.88	1.86	1.81	1.76
3.21	3.07	2.93	2.78	2.69	2.62	2.54	2.48	2.45	2.35	2.27
4.73	4.48	4.23	3.96	3.79	3.68	3.53	3.44	3.38	3.22	3.08
1.88	1.83	1.78	1.73	1.70	1.67	1.64	1.62	1.61	1.57	1.54
2.25	2.18	2.11	2.03	1.97	1.94	1.89	1.86	1.84	1.79	1.74
3.17	3.03	2.89	2.74	2.64	2.58	2.49	2.44	2.40	2.31	2.22
4.64	4.39	4.14	3.87	3.71	3.59	3.45	3.36	3.29	3.14	2.99

(continúa)

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones F (continuación)

		$\nu_1 = \text{gl numerador}$								
α		1	2	3	4	5	6	7	8	9
$\nu_2 = \text{gl denominador}$	25	0.100	2.92	2.53	2.32	2.18	2.09	2.02	1.97	1.89
		0.050	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.28
		0.010	7.77	5.57	4.68	4.18	3.85	3.63	3.46	3.22
		0.001	13.88	9.22	7.45	6.49	5.89	5.46	5.15	4.71
	26	0.100	2.91	2.52	2.31	2.17	2.08	2.01	1.96	1.88
		0.050	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.27
		0.010	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.18
		0.001	13.74	9.12	7.36	6.41	5.80	5.38	5.07	4.64
	27	0.100	2.90	2.51	2.30	2.17	2.07	2.00	1.95	1.87
		0.050	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.25
		0.010	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.15
		0.001	13.61	9.02	7.27	6.33	5.73	5.31	5.00	4.57
	28	0.100	2.89	2.50	2.29	2.16	2.06	2.00	1.94	1.87
		0.050	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.24
		0.010	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.12
		0.001	13.50	8.93	7.19	6.25	5.66	5.24	4.93	4.50
	29	0.100	2.89	2.50	2.28	2.15	2.06	1.99	1.93	1.86
		0.050	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.22
		0.010	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.09
		0.001	13.39	8.85	7.12	6.19	5.59	5.18	4.87	4.45
	30	0.100	2.88	2.49	2.28	2.14	2.05	1.98	1.93	1.85
		0.050	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.21
		0.010	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.07
		0.001	13.29	8.77	7.05	6.12	5.53	5.12	4.82	4.39
	40	0.100	2.84	2.44	2.23	2.09	2.00	1.93	1.87	1.79
		0.050	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.12
		0.010	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.89
		0.001	12.61	8.25	6.59	5.70	5.13	4.73	4.44	4.02
	50	0.100	2.81	2.41	2.20	2.06	1.97	1.90	1.84	1.76
		0.050	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.07
		0.010	7.17	5.06	4.20	3.72	3.41	3.19	3.02	2.78
		0.001	12.22	7.96	6.34	5.46	4.90	4.51	4.22	3.82
	60	0.100	2.79	2.39	2.18	2.04	1.95	1.87	1.82	1.74
		0.050	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.04
		0.010	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.72
		0.001	11.97	7.77	6.17	5.31	4.76	4.37	4.09	3.69
	100	0.100	2.76	2.36	2.14	2.00	1.91	1.83	1.78	1.69
		0.050	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	1.97
		0.010	6.90	4.82	3.98	3.51	3.21	2.99	2.82	2.59
		0.001	11.50	7.41	5.86	5.02	4.48	4.11	3.83	3.44
	200	0.100	2.73	2.33	2.11	1.97	1.88	1.80	1.75	1.66
		0.050	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.93
		0.010	6.76	4.71	3.88	3.41	3.11	2.89	2.73	2.50
		0.001	11.15	7.15	5.63	4.81	4.29	3.92	3.65	3.26
	1000	0.100	2.71	2.31	2.09	1.95	1.85	1.78	1.72	1.64
		0.050	3.85	3.00	2.61	2.38	2.22	2.11	2.02	1.89
		0.010	6.66	4.63	3.80	3.34	3.04	2.82	2.66	2.43
		0.001	10.89	6.96	5.46	4.65	4.14	3.78	3.51	3.13

(continúa)

Tabla A.9 Valores críticos para distribuciones F (continuación)

$\nu_1 = \text{gl numerador}$										
10	12	15	20	25	30	40	50	60	120	1000
1.87	1.82	1.77	1.72	1.68	1.66	1.63	1.61	1.59	1.56	1.52
2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.84	1.82	1.77	1.72
3.13	2.99	2.85	2.70	2.60	2.54	2.45	2.40	2.36	2.27	2.18
4.56	4.31	4.06	3.79	3.63	3.52	3.37	3.28	3.22	3.06	2.91
1.86	1.81	1.76	1.71	1.67	1.65	1.61	1.59	1.58	1.54	1.51
2.22	2.15	2.07	1.99	1.94	1.90	1.85	1.82	1.80	1.75	1.70
3.09	2.96	2.81	2.66	2.57	2.50	2.42	2.36	2.33	2.23	2.14
4.48	4.24	3.99	3.72	3.56	3.44	3.30	3.21	3.15	2.99	2.84
1.85	1.80	1.75	1.70	1.66	1.64	1.60	1.58	1.57	1.53	1.50
2.20	2.13	2.06	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.73	1.68
3.06	2.93	2.78	2.63	2.54	2.47	2.38	2.33	2.29	2.20	2.11
4.41	4.17	3.92	3.66	3.49	3.38	3.23	3.14	3.08	2.92	2.78
1.84	1.79	1.74	1.69	1.65	1.63	1.59	1.57	1.56	1.52	1.48
2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.79	1.77	1.71	1.66
3.03	2.90	2.75	2.60	2.51	2.44	2.35	2.30	2.26	2.17	2.08
4.35	4.11	3.86	3.60	3.43	3.32	3.18	3.09	3.02	2.86	2.72
1.83	1.78	1.73	1.68	1.64	1.62	1.58	1.56	1.55	1.51	1.47
2.18	2.10	2.03	1.94	1.89	1.85	1.81	1.77	1.75	1.70	1.65
3.00	2.87	2.73	2.57	2.48	2.41	2.33	2.27	2.23	2.14	2.05
4.29	4.05	3.80	3.54	3.38	3.27	3.12	3.03	2.97	2.81	2.66
1.82	1.77	1.72	1.67	1.63	1.61	1.57	1.55	1.54	1.50	1.46
2.16	2.09	2.01	1.93	1.88	1.84	1.79	1.76	1.74	1.68	1.63
2.98	2.84	2.70	2.55	2.45	2.39	2.30	2.25	2.21	2.11	2.02
4.24	4.00	3.75	3.49	3.33	3.22	3.07	2.98	2.92	2.76	2.61
1.76	1.71	1.66	1.61	1.57	1.54	1.51	1.48	1.47	1.42	1.38
2.08	2.00	1.92	1.84	1.78	1.74	1.69	1.66	1.64	1.58	1.52
2.80	2.66	2.52	2.37	2.27	2.20	2.11	2.06	2.02	1.92	1.82
3.87	3.64	3.40	3.14	2.98	2.87	2.73	2.64	2.57	2.41	2.25
1.73	1.68	1.63	1.57	1.53	1.50	1.46	1.44	1.42	1.38	1.33
2.03	1.95	1.87	1.78	1.73	1.69	1.63	1.60	1.58	1.51	1.45
2.70	2.56	2.42	2.27	2.17	2.10	2.01	1.95	1.91	1.80	1.70
3.67	3.44	3.20	2.95	2.79	2.68	2.53	2.44	2.38	2.21	2.05
1.71	1.66	1.60	1.54	1.50	1.48	1.44	1.41	1.40	1.35	1.30
1.99	1.92	1.84	1.75	1.69	1.65	1.59	1.56	1.53	1.47	1.40
2.63	2.50	2.35	2.20	2.10	2.03	1.94	1.88	1.84	1.73	1.62
3.54	3.32	3.08	2.83	2.67	2.55	2.41	2.32	2.25	2.08	1.92
1.66	1.61	1.56	1.49	1.45	1.42	1.38	1.35	1.34	1.28	1.22
1.93	1.85	1.77	1.68	1.62	1.57	1.52	1.48	1.45	1.38	1.30
2.50	2.37	2.22	2.07	1.97	1.89	1.80	1.74	1.69	1.57	1.45
3.30	3.07	2.84	2.59	2.43	2.32	2.17	2.08	2.01	1.83	1.64
1.63	1.58	1.52	1.46	1.41	1.38	1.34	1.31	1.29	1.23	1.16
1.88	1.80	1.72	1.62	1.56	1.52	1.46	1.41	1.39	1.30	1.21
2.41	2.27	2.13	1.97	1.87	1.79	1.69	1.63	1.58	1.45	1.30
3.12	2.90	2.67	2.42	2.26	2.15	2.00	1.90	1.83	1.64	1.43
1.61	1.55	1.49	1.43	1.38	1.35	1.30	1.27	1.25	1.18	1.08
1.84	1.76	1.68	1.58	1.52	1.47	1.41	1.36	1.33	1.24	1.11
2.34	2.20	2.06	1.90	1.79	1.72	1.61	1.54	1.50	1.35	1.16
2.99	2.77	2.54	2.30	2.14	2.02	1.87	1.77	1.69	1.49	1.22

Tabla A.10 Valores críticos para distribuciones de rango estudentizado

<i>m</i>												
ν	α	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0.05	3.64	4.60	5.22	5.67	6.03	6.33	6.58	6.80	6.99	7.17	7.32
	0.01	5.70	6.98	7.80	8.42	8.91	9.32	9.67	9.97	10.24	10.48	10.70
6	0.05	3.46	4.34	4.90	5.30	5.63	5.90	6.12	6.32	6.49	6.65	6.79
	0.01	5.24	6.33	7.03	7.56	7.97	8.32	8.61	8.87	9.10	9.30	9.48
7	0.05	3.34	4.16	4.68	5.06	5.36	5.61	5.82	6.00	6.16	6.30	6.43
	0.01	4.95	5.92	6.54	7.01	7.37	7.68	7.94	8.17	8.37	8.55	8.71
8	0.05	3.26	4.04	4.53	4.89	5.17	5.40	5.60	5.77	5.92	6.05	6.18
	0.01	4.75	5.64	6.20	6.62	6.96	7.24	7.47	7.68	7.86	8.03	8.18
9	0.05	3.20	3.95	4.41	4.76	5.02	5.24	5.43	5.59	5.74	5.87	5.98
	0.01	4.60	5.43	5.96	6.35	6.66	6.91	7.13	7.33	7.49	7.65	7.78
10	0.05	3.15	3.88	4.33	4.65	4.91	5.12	5.30	5.46	5.60	5.72	5.83
	0.01	4.48	5.27	5.77	6.14	6.43	6.67	6.87	7.05	7.21	7.36	7.49
11	0.05	3.11	3.82	4.26	4.57	4.82	5.03	5.20	5.35	5.49	5.61	5.71
	0.01	4.39	5.15	5.62	5.97	6.25	6.48	6.67	6.84	6.99	7.13	7.25
12	0.05	3.08	3.77	4.20	4.51	4.75	4.95	5.12	5.27	5.39	5.51	5.61
	0.01	4.32	5.05	5.50	5.84	6.10	6.32	6.51	6.67	6.81	6.94	7.06
13	0.05	3.06	3.73	4.15	4.45	4.69	4.88	5.05	5.19	5.32	5.43	5.53
	0.01	4.26	4.96	5.40	5.73	5.98	6.19	6.37	6.53	6.67	6.79	6.90
14	0.05	3.03	3.70	4.11	4.41	4.64	4.83	4.99	5.13	5.25	5.36	5.46
	0.01	4.21	4.89	5.32	5.63	5.88	6.08	6.26	6.41	6.54	6.66	6.77
15	0.05	3.01	3.67	4.08	4.37	4.59	4.78	4.94	5.08	5.20	5.31	5.40
	0.01	4.17	4.84	5.25	5.56	5.80	5.99	6.16	6.31	6.44	6.55	6.66
16	0.05	3.00	3.65	4.05	4.33	4.56	4.74	4.90	5.03	5.15	5.26	5.35
	0.01	4.13	4.79	5.19	5.49	5.72	5.92	6.08	6.22	6.35	6.46	6.56
17	0.05	2.98	3.63	4.02	4.30	4.52	4.70	4.86	4.99	5.11	5.21	5.31
	0.01	4.10	4.74	5.14	5.43	5.66	5.85	6.01	6.15	6.27	6.38	6.48
18	0.05	2.97	3.61	4.00	4.28	4.49	4.67	4.82	4.96	5.07	5.17	5.27
	0.01	4.07	4.70	5.09	5.38	5.60	5.79	5.94	6.08	6.20	6.31	6.41
19	0.05	2.96	3.59	3.98	4.25	4.47	4.65	4.79	4.92	5.04	5.14	5.23
	0.01	4.05	4.67	5.05	5.33	5.55	5.73	5.89	6.02	6.14	6.25	6.34
20	0.05	2.95	3.58	3.96	4.23	4.45	4.62	4.77	4.90	5.01	5.11	5.20
	0.01	4.02	4.64	5.02	5.29	5.51	5.69	5.84	5.97	6.09	6.19	6.28
24	0.05	2.92	3.53	3.90	4.17	4.37	4.54	4.68	4.81	4.92	5.01	5.10
	0.01	3.96	4.55	4.91	5.17	5.37	5.54	5.69	5.81	5.92	6.02	6.11
30	0.05	2.89	3.49	3.85	4.10	4.30	4.46	4.60	4.72	4.82	4.92	5.00
	0.01	3.89	4.45	4.80	5.05	5.24	5.40	5.54	5.65	5.76	5.85	5.93
40	0.05	2.86	3.44	3.79	4.04	4.23	4.39	4.52	4.63	4.73	4.82	4.90
	0.01	3.82	4.37	4.70	4.93	5.11	5.26	5.39	5.50	5.60	5.69	5.76
60	0.05	2.83	3.40	3.74	3.98	4.16	4.31	4.44	4.55	4.65	4.73	4.81
	0.01	3.76	4.28	4.59	4.82	4.99	5.13	5.25	5.36	5.45	5.53	5.60
120	0.05	2.80	3.36	3.68	3.92	4.10	4.24	4.36	4.47	4.56	4.64	4.71
	0.01	3.70	4.20	4.50	4.71	4.87	5.01	5.12	5.21	5.30	5.37	5.44
∞	0.05	2.77	3.31	3.63	3.86	4.03	4.17	4.29	4.39	4.47	4.55	4.62
	0.01	3.64	4.12	4.40	4.60	4.76	4.88	4.99	5.08	5.16	5.23	5.29

Tabla A.11 Curvas *chi*-cuadrada para áreas de cola

Área cola superior	$\nu = 1$	$\nu = 2$	$\nu = 3$	$\nu = 4$	$\nu = 5$
> 0.100	< 2.70	< 4.60	< 6.25	< 7.77	< 9.23
0.100	2.70	4.60	6.25	7.77	9.23
0.095	2.78	4.70	6.36	7.90	9.37
0.090	2.87	4.81	6.49	8.04	9.52
0.085	2.96	4.93	6.62	8.18	9.67
0.080	3.06	5.05	6.75	8.33	9.83
0.075	3.17	5.18	6.90	8.49	10.00
0.070	3.28	5.31	7.06	8.66	10.19
0.065	3.40	5.46	7.22	8.84	10.38
0.060	3.53	5.62	7.40	9.04	10.59
0.055	3.68	5.80	7.60	9.25	10.82
0.050	3.84	5.99	7.81	9.48	11.07
0.045	4.01	6.20	8.04	9.74	11.34
0.040	4.21	6.43	8.31	10.02	11.64
0.035	4.44	6.70	8.60	10.34	11.98
0.030	4.70	7.01	8.94	10.71	12.37
0.025	5.02	7.37	9.34	11.14	12.83
0.020	5.41	7.82	9.83	11.66	13.38
0.015	5.91	8.39	10.46	12.33	14.09
0.010	6.63	9.21	11.34	13.27	15.08
0.005	7.87	10.59	12.83	14.86	16.74
0.001	10.82	13.81	16.26	18.46	20.51
< 0.001	> 10.82	> 13.81	> 16.26	> 18.46	> 20.51
Área cola superior	$\nu = 6$	$\nu = 7$	$\nu = 8$	$\nu = 9$	$\nu = 10$
> 0.100	< 10.64	< 12.01	< 13.36	< 14.68	< 15.98
0.100	10.64	12.01	13.36	14.68	15.98
0.095	10.79	12.17	13.52	14.85	16.16
0.090	10.94	12.33	13.69	15.03	16.35
0.085	11.11	12.50	13.87	15.22	16.54
0.080	11.28	12.69	14.06	15.42	16.75
0.075	11.46	12.88	14.26	15.63	16.97
0.070	11.65	13.08	14.48	15.85	17.20
0.065	11.86	13.30	14.71	16.09	17.44
0.060	12.08	13.53	14.95	16.34	17.71
0.055	12.33	13.79	15.22	16.62	17.99
0.050	12.59	14.06	15.50	16.91	18.30
0.045	12.87	14.36	15.82	17.24	18.64
0.040	13.19	14.70	16.17	17.60	19.02
0.035	13.55	15.07	16.56	18.01	19.44
0.030	13.96	15.50	17.01	18.47	19.92
0.025	14.44	16.01	17.53	19.02	20.48
0.020	15.03	16.62	18.16	19.67	21.16
0.015	15.77	17.39	18.97	20.51	22.02
0.010	16.81	18.47	20.09	21.66	23.20
0.005	18.54	20.27	21.95	23.58	25.18
0.001	22.45	24.32	26.12	27.87	29.58
< 0.001	> 22.45	> 24.32	> 26.12	> 27.87	> 29.58

(continúa)

Tabla A.11 Curvas *chi*-cuadrada para áreas de cola (*continuación*)

Área cola superior	$\nu = 11$	$\nu = 12$	$\nu = 13$	$\nu = 14$	$\nu = 15$
> 0.100	< 17.27	< 18.54	< 19.81	< 21.06	< 22.30
0.100	17.27	18.54	19.81	21.06	22.30
0.095	17.45	18.74	20.00	21.26	22.51
0.090	17.65	18.93	20.21	21.47	22.73
0.085	17.85	19.14	20.42	21.69	22.95
0.080	18.06	19.36	20.65	21.93	23.19
0.075	18.29	19.60	20.89	22.17	23.45
0.070	18.53	19.84	21.15	22.44	23.72
0.065	18.78	20.11	21.42	22.71	24.00
0.060	19.06	20.39	21.71	23.01	24.31
0.055	19.35	20.69	22.02	23.33	24.63
0.050	19.67	21.02	22.36	23.68	24.99
0.045	20.02	21.38	22.73	24.06	25.38
0.040	20.41	21.78	23.14	24.48	25.81
0.035	20.84	22.23	23.60	24.95	26.29
0.030	21.34	22.74	24.12	25.49	26.84
0.025	21.92	23.33	24.73	26.11	27.48
0.020	22.61	24.05	25.47	26.87	28.25
0.015	23.50	24.96	26.40	27.82	29.23
0.010	24.72	26.21	27.68	29.14	30.57
0.005	26.75	28.29	29.81	31.31	32.80
0.001	31.26	32.90	34.52	36.12	37.69
< 0.001	> 31.26	> 32.90	> 34.52	> 36.12	> 37.69
Área cola superior	$\nu = 16$	$\nu = 17$	$\nu = 18$	$\nu = 19$	$\nu = 20$
> 0.100	< 23.54	< 24.77	< 25.98	< 27.20	< 28.41
0.100	23.54	24.76	25.98	27.20	28.41
0.095	23.75	24.98	26.21	27.43	28.64
0.090	23.97	25.21	26.44	27.66	28.88
0.085	24.21	25.45	26.68	27.91	29.14
0.080	24.45	25.70	26.94	28.18	29.40
0.075	24.71	25.97	27.21	28.45	29.69
0.070	24.99	26.25	27.50	28.75	29.99
0.065	25.28	26.55	27.81	29.06	30.30
0.060	25.59	26.87	28.13	29.39	30.64
0.055	25.93	27.21	28.48	29.75	31.01
0.050	26.29	27.58	28.86	30.14	31.41
0.045	26.69	27.99	29.28	30.56	31.84
0.040	27.13	28.44	29.74	31.03	32.32
0.035	27.62	28.94	30.25	31.56	32.85
0.030	28.19	29.52	30.84	32.15	33.46
0.025	28.84	30.19	31.52	32.85	34.16
0.020	29.63	30.99	32.34	33.68	35.01
0.015	30.62	32.01	33.38	34.74	36.09
0.010	32.00	33.40	34.80	36.19	37.56
0.005	34.26	35.71	37.15	38.58	39.99
0.001	39.25	40.78	42.31	43.81	45.31
< 0.001	> 39.25	> 40.78	> 42.31	> 43.81	> 45.31

Tabla A.12 Valores críticos para la prueba de normalidad Ryan-Joiner

		α		
		0.10	0.05	0.01
<i>n</i>	5	0.9033	0.8804	0.8320
	10	0.9347	0.9180	0.8804
	15	0.9506	0.9383	0.9110
	20	0.9600	0.9503	0.9290
	25	0.9662	0.9582	0.9408
	30	0.9707	0.9639	0.9490
	40	0.9767	0.9715	0.9597
	50	0.9807	0.9764	0.9664
	60	0.9835	0.9799	0.9710
	75	0.9865	0.9835	0.9757

Tabla A.13 Valores críticos para la prueba Wilcoxon de rangos con signo $P_0(S_+ \geq c_1) = P(S_+ \geq c_1 \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$

n	c_1	$P_0(S_+ \geq c_1)$	n	c_1	$P_0(S_+ \geq c_1)$
3	6	0.125		78	0.011
4	9	0.125		79	0.009
	10	0.062		81	0.005
5	13	0.094	14	73	0.108
	14	0.062		74	0.097
	15	0.031		79	0.052
6	17	0.109		84	0.025
	19	0.047		89	0.010
	20	0.031		92	0.005
	21	0.016	15	83	0.104
7	22	0.109		84	0.094
	24	0.055		89	0.053
	26	0.023		90	0.047
	28	0.008		95	0.024
8	28	0.098		100	0.011
	30	0.055		101	0.009
	32	0.027		104	0.005
	34	0.012	16	93	0.106
	35	0.008		94	0.096
	36	0.004		100	0.052
9	34	0.102		106	0.025
	37	0.049		112	0.011
	39	0.027		113	0.009
	42	0.010		116	0.005
	44	0.004	17	104	0.103
10	41	0.097		105	0.095
	44	0.053		112	0.049
	47	0.024		118	0.025
	50	0.010		125	0.010
	52	0.005		129	0.005
11	48	0.103	18	116	0.098
	52	0.051		124	0.049
	55	0.027		131	0.024
	59	0.009		138	0.010
	61	0.005		143	0.005
12	56	0.102	19	128	0.098
	60	0.055		136	0.052
	61	0.046		137	0.048
	64	0.026		144	0.025
	68	0.010		152	0.010
	71	0.005		157	0.005
13	64	0.108	20	140	0.101
	65	0.095		150	0.049
	69	0.055		158	0.024
	70	0.047		167	0.010
	74	0.024		172	0.005

Tabla A.14 Valores críticos para la prueba Wilcoxon de suma de rangos $P_0(W \geq c) = P(W \geq c \text{ cuando } H_0 \text{ es verdadera})$

m	n	c	$P_0(W \geq c)$	m	n	c	$P_0(W \geq c)$
3	3	15	0.05	6	6	40	0.004
		17	0.057			41	0.041
		18	0.029			43	0.026
	5	20	0.036		7	44	0.009
		21	0.018			45	0.004
		22	0.048			47	0.053
	6	23	0.024		8	48	0.024
		24	0.012			49	0.009
		24	0.058			51	0.005
	7	26	0.017		8	52	0.047
		27	0.008			54	0.023
		27	0.042			55	0.009
	8	28	0.024		8	56	0.005
		29	0.012			58	0.047
		30	0.006			60	0.021
4	4	24	0.057	7	7	61	0.008
		25	0.029			63	0.004
		26	0.014			65	0.051
	5	27	0.056		8	66	0.026
		28	0.032			68	0.011
		29	0.016			71	0.004
	6	30	0.008		8	72	0.054
		30	0.057			73	0.021
		32	0.019			76	0.01
	7	33	0.010		8	78	0.004
		34	0.005			84	0.049
		33	0.055			87	0.027
	8	35	0.021		8	90	0.009
		36	0.012			92	0.006
		37	0.006				0.047
5	5	36	0.055	8	8	71	0.027
		38	0.024			76	0.006
		40	0.008			78	0.047
	5	41	0.004		8	84	0.027
		36	0.048			87	0.01
		37	0.028			90	0.005
		39	0.008			92	0.052
							0.025

Tabla A.15 Valores críticos para el intervalo Wilcoxon de rangos con signo $(\bar{x}_{(n(n+1)/2-c+1)}, \bar{x}_{(c)})$

n	Nivel de confianza (%)	c	n	Nivel de confianza (%)	c	n	Nivel de confianza (%)	c
5	93.8	15	13	99.0	81	20	99.1	173
	87.5	14		95.2	74		95.2	158
6	96.9	21		90.6	70		90.3	150
	93.7	20	14	99.1	93	21	99.0	188
	90.6	19		95.1	84		95.0	172
7	98.4	28		89.6	79		89.7	163
	95.3	26	15	99.0	104	22	99.0	204
	89.1	24		95.2	95		95.0	187
8	99.2	36		90.5	90		90.2	178
	94.5	32	16	99.1	117	23	99.0	221
	89.1	30		94.9	106		95.2	203
9	99.2	44		89.5	100		90.2	193
	94.5	39	17	99.1	130	24	99.0	239
	90.2	37		94.9	118		95.1	219
10	99.0	52		90.2	112		89.9	208
	95.1	47	18	99.0	143	25	99.0	257
	89.5	44		95.2	131		95.2	236
11	99.0	61		90.1	124		89.9	224
	94.6	55	19	99.1	158			
	89.8	52		95.1	144			
12	99.1	71		90.4	137			
	94.8	64						
	90.8	61						

Tabla A.16 Valores críticos para el intervalo Wilcoxon de suma de rangos

 $(d_{ij(mn-c+1)}, d_{ij(c)})$

Tamaño muestral más pequeño								
5			6		7		8	
Tamaño muestral más grande	Nivel de confianza (%)	<i>c</i>	Nivel de confianza (%)	<i>c</i>	Nivel de confianza (%)	<i>c</i>	Nivel de confianza (%)	<i>c</i>
5	99.2	25						
	94.4	22						
	90.5	21						
6	99.1	29	99.1	34				
	94.8	26	95.9	31				
	91.8	25	90.7	29				
7	99.0	33	99.2	39	98.9	44		
	95.2	30	94.9	35	94.7	40		
	89.4	28	89.9	33	90.3	38		
8	98.9	37	99.2	44	99.1	50	99.0	56
	95.5	34	95.7	40	94.6	45	95.0	51
	90.7	32	89.2	37	90.6	43	89.5	48
9	98.8	41	99.2	49	99.2	56	98.9	62
	95.8	38	95.0	44	94.5	50	95.4	57
	88.8	35	91.2	42	90.9	48	90.7	54
10	99.2	46	98.9	53	99.0	61	99.1	69
	94.5	41	94.4	48	94.5	55	94.5	62
	90.1	39	90.7	46	89.1	52	89.9	59
11	99.1	50	99.0	58	98.9	66	99.1	75
	94.8	45	95.2	53	95.6	61	94.9	68
	91.0	43	90.2	50	89.6	57	90.9	65
12	99.1	54	99.0	63	99.0	72	99.0	81
	95.2	49	94.7	57	95.5	66	95.3	74
	89.6	46	89.8	54	90.0	62	90.2	70

Tamaño muestral más pequeño								
9			10		11		12	
Tamaño muestral más grande	Nivel de confianza (%)	c	Nivel de confianza (%)	c	Nivel de confianza (%)	c	Nivel de confianza (%)	c
9	98.9	69						
	95.0	63						
	90.6	60						
10	99.0	76	99.1	84				
	94.7	69	94.8	76				
	90.5	66	89.5	72				
11	99.0	83	99.0	91	98.9	99		
	95.4	76	94.9	83	95.3	91		
	90.5	72	90.1	79	89.9	86		
12	99.1	90	99.1	99	99.1	108	99.0	116
	95.1	82	95.0	90	94.9	98	94.8	106
	90.5	78	90.7	86	89.6	93	89.9	101

Tabla A.17 Curvas β para pruebas t

